Materiales en imágenes hiperespectrales de Cartagena

Reporte del proyecto: identificación con la longitud de arco de la firma espectral · octubre de 2026

Manuel Amell y Samuel Cogollo

4 imágenes | 380 bandas | agua: precisión de 0,84 a 1,00 | 7 materiales: agua salada y dulce, asfalto, 3 techos y vegetación

Resumen

Usamos la longitud de arco de la firma espectral, el mismo método del cuaderno de asbesto, para encontrar materiales en 4 imágenes de Cartagena. El agua se identifica bien en las 3 imágenes donde aparece (precisión de 0,84 a 1,00). El cambio que más ayudó fue quitar las muestras atípicas antes de sacar el umbral: el río pasó de pintar el 97 % de la imagen al 19 %. Después sumamos asfalto, techos (concreto, lámina y teja) y vegetación: el asfalto y el concreto salen bien y la teja y la vegetación marcan de más.

1 Objetivo

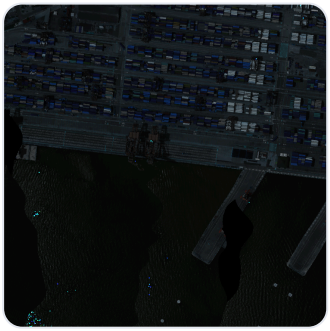
Saber qué material hay en cada píxel de una imagen, reconociéndolo por la forma de su firma espectral y midiendo esa forma con la longitud de arco. Quisimos mantenerlo simple: seguir el cuaderno original y cambiar solo lo necesario.

2 Los datos

Son 4 imágenes hiperespectrales de Cartagena de 750 × 750 píxeles y 380 bandas (855 MB cada una).



c1: barrio con techos, árboles y calles



c2: contenedores y mar



c3: río, laguna y manglar



c4: puerto y mar

Los puntos de muestra llegaron en archivos sueltos de distintos formatos (txt, csv, xlsx y docx). Los ordenamos en una carpeta por imagen (`imagen/`, `recuadros/`, `muestras/`, `puntos/` y `originales/`) sin borrar los originales.

3 El método en corto

Muestras → **Firma promedio (mediana)** → **2 longitudes de arco (bandas 40–140 y 150–270)** → **Similitud %** → **Umbral = mínimo de muestras limpias** → **Pintar**

Cada píxel se resume en 2 números: cuánto sube y baja su firma en 2 tramos de bandas, `L = Σ |R(i+1) − R(i)|`. Los comparamos con los 2 números de la firma promedio del material (`similitud = 100·(1 − |A−B| / (|A|+|B|))`) y pintamos el píxel si llega al umbral. El paso a paso, con figuras, está en el documento "Cómo reconocemos materiales con la longitud de arco".

Medidas que usamos: la **exactitud** son los aciertos sobre el total, la **precisión** es, de lo que pintamos, cuánto era del material, y la **sensibilidad** es, de lo que era del material, cuánto pintamos.

4 Cómo trabajamos

Herramienta	Para qué
`generar_notebooks.py`	Arma un notebook por imagen con el método del cuaderno original. Para el agua lee recuadros; con `--muestras` lee los materiales nuevos y los compara entre sí.
`marcar_recuadros.py`	Marcar recuadros de muestra con el mouse sobre la imagen (OpenCV).
ImageJ	Marcar los píxeles de los materiales nuevos y exportarlos en CSV (`x,y`).
GitHub	Guardamos el trabajo en `github.com/ManuelAmell/Imagenes-Espectrales`. Samuel subió sus muestras en su propia rama y después se unieron.

5 Lo que hicimos, etapa por etapa

Etapa 1: primera prueba con los puntos que teníamos

Aplicamos el método a todos los materiales con los puntos que llegaron. En esta etapa solo mirábamos la exactitud. Esos notebooks ya no están en el proyecto, porque después cambiamos la forma de tomar las muestras.

Imagen	Material	Exactitud	% de la imagen marcado	Cómo se veía
c4	**Agua salada**	0,86	39 %	Bien
c2	**Agua salada**	0,75	58 %	Bien
c3	**Agua dulce**	0,95	31 %	Bien
c3	**Vegetación**	0,50	69 %	También marcaba los barrios
c2	Contenedores	0,67	39 %	Zonas mezcladas
c4	Contenedores	0,60	58 %	**Marcaba toda la tierra**
c1	Techos no metálicos	0,69	99 %	**Marcaba casi toda la imagen**

Solo el agua pasó de 0,7, así que nos quedamos con ella y buscamos por qué fallaba lo demás.

Etapa 2: muestras limpias marcadas a mano

Vimos que varios puntos de "agua" caían en tierra. Marcamos a mano recuadros donde seguro había agua, y otros donde seguro no.

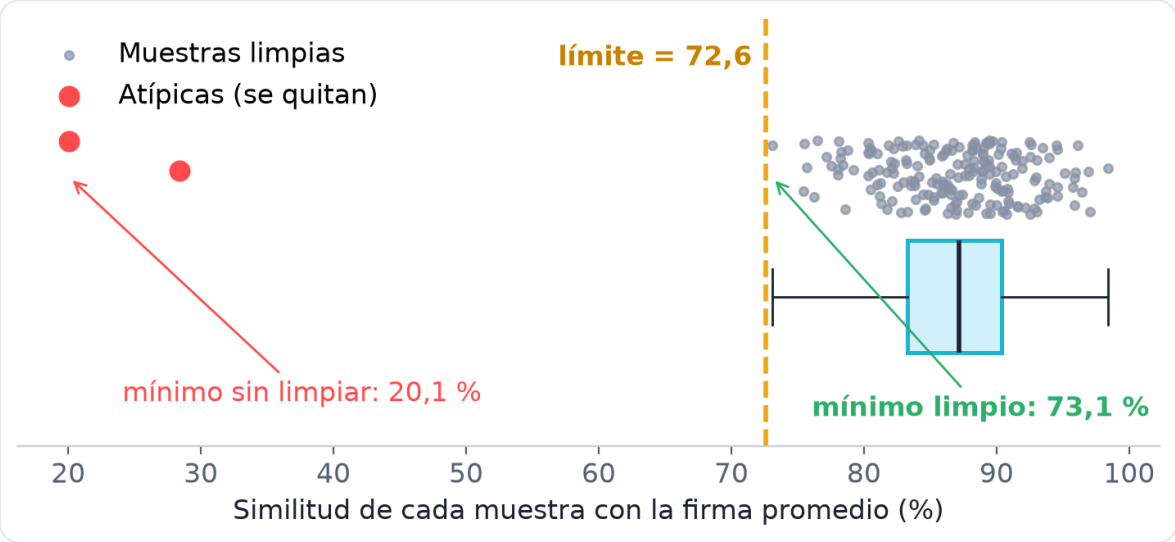
Imagen	Material	Precisión	% marcado
c4	Agua salada	0,98	42 %
c3	Laguna café	0,94	27 %
c3	Río	0,50	97 %
c2	Agua salada	0,53	88 %

El problema

Entre el 1 % y el 5 % de las muestras de agua (de 2 a 10 de cada 200) tienen ruido: brillo del sol, olas o bordes. El umbral es la similitud mínima de las muestras, así que basta una de esas para que el umbral caiga (en el río, a 20 %) y casi toda la imagen pase. Probamos suavizar la firma y no sirvió.

Etapa 3: quitar las muestras atípicas antes del umbral

Antes de tomar el mínimo descartamos las muestras cuya similitud queda por debajo de Q1 − 1,5·(Q3 − Q1), la regla del diagrama de caja. Si no hay ruido no se quita nada. El umbral sigue siendo el mínimo, pero de muestras limpias.

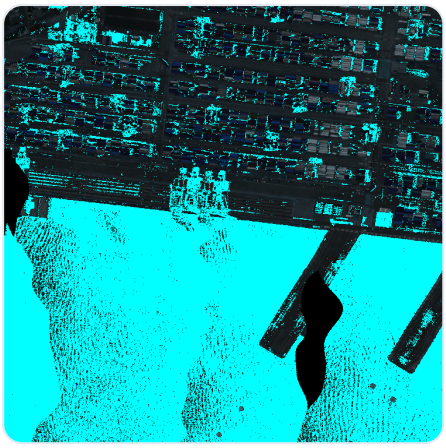


Río de c3: 2 de 200 muestras quedan fuera y el mínimo sube de 20,1 % a 73,1 %.

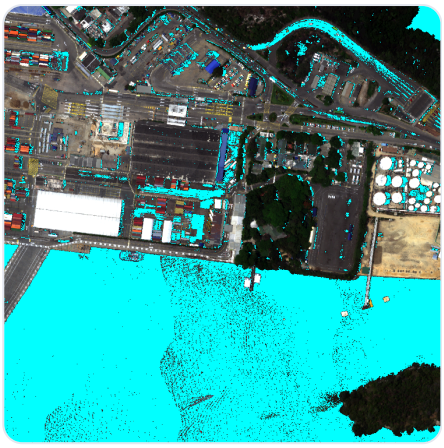
Imagen	Material	Precisión antes y después	% marcado antes y después
c3	Río	0,50 y 1,00	97 % y 19 %
c2	Agua salada	0,53 y 0,84	88 % y 49 %
c3	Laguna café	0,94 y 0,98	27 % y 11 %
c4	Agua salada	0,98 y 1,00	42 % y 39 %



c3: río y laguna



c2: mar, con manchas en los contenedores



c4: mar

Antes el agua parecía mejor porque con el umbral bajo pasaba todo: también los píxeles con olas y brillo, y la tierra (el río pintaba el 97 % de la imagen). Ahora el umbral es más exigente y casi no se pinta tierra, pero algunos píxeles de agua con olas o reflejos quedan sin pintar y se ven como puntos (la sensibilidad baja de 1,00 a entre 0,92 y 0,98). Se ve menos lleno, pero tiene menos errores.

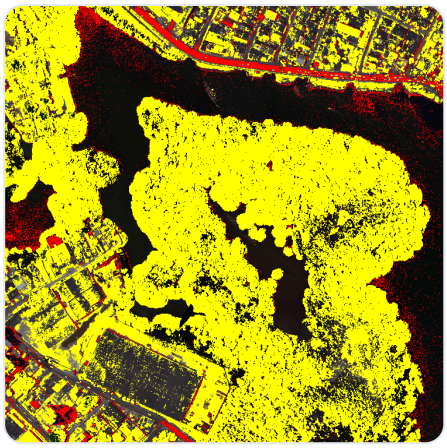
Etapa 4: más materiales

Con muestras nuevas, marcadas en ImageJ, sumamos asfalto, techos (lámina, teja y concreto) y vegetación. Como no hay un "otros" para cada material, cada uno se compara con los demás de su imagen, y al final cada píxel se pinta con el material más parecido. Resultados, ya con la limpieza de atípicas:

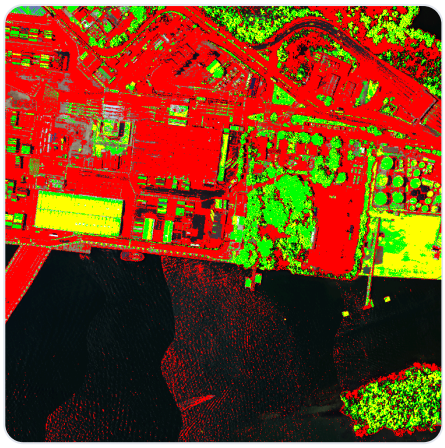
Imagen	Material	Precisión	% marcado
c1	**Asfalto**	1,00	17 %
c1	**Techo de concreto**	1,00	14 %
c1	Techo de lámina	0,77	11 %
c1	Techo de teja	**0,56**	30 %
c1	**Vegetación**	0,72	12 %
c3	**Asfalto**	1,00	4 %
c3	**Vegetación**	1,00	51 %
c4	**Asfalto**	1,00	35 %
c4	**Techo de concreto**	0,98	6 %
c4	**Vegetación**	**0,56**	16 %



c1: asfalto, concreto, lámina, teja, vegetación



c3: asfalto, vegetación



c4: asfalto, concreto, vegetación

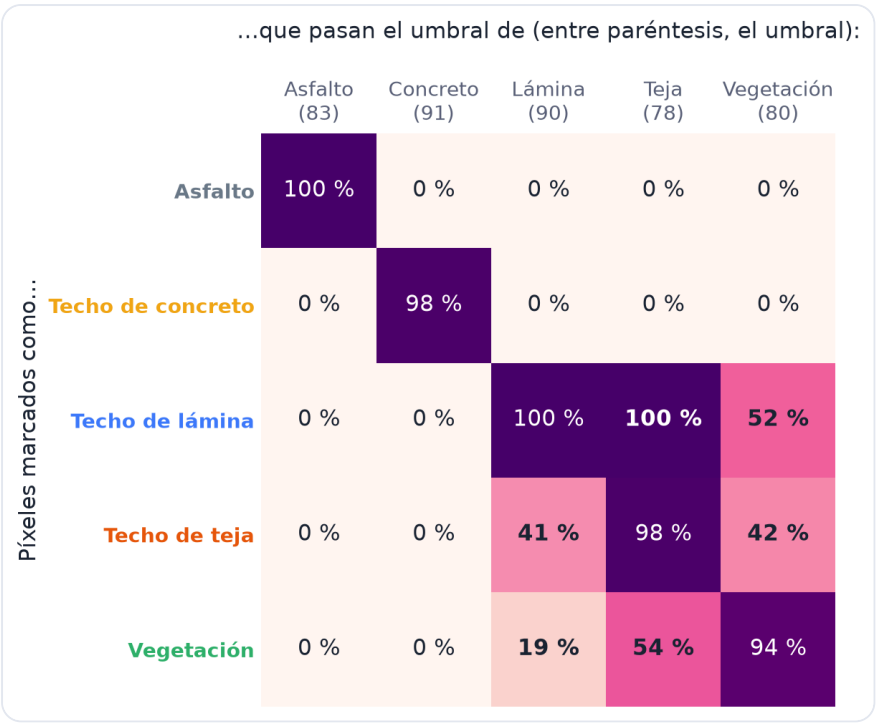
Ojo con estos números

Con pocos materiales por imagen, una precisión de 1,00 solo dice que el material se separa bien de los otros 1 a 4 materiales marcados. Lo que no se marcó se pinta como el material más parecido: en c3 las bodegas salen como vegetación y parte del río como asfalto. No alcanzamos a marcar asbesto, tierra ni contenedores, y c2 quedó solo con asfalto, así que no tiene mapa de materiales.

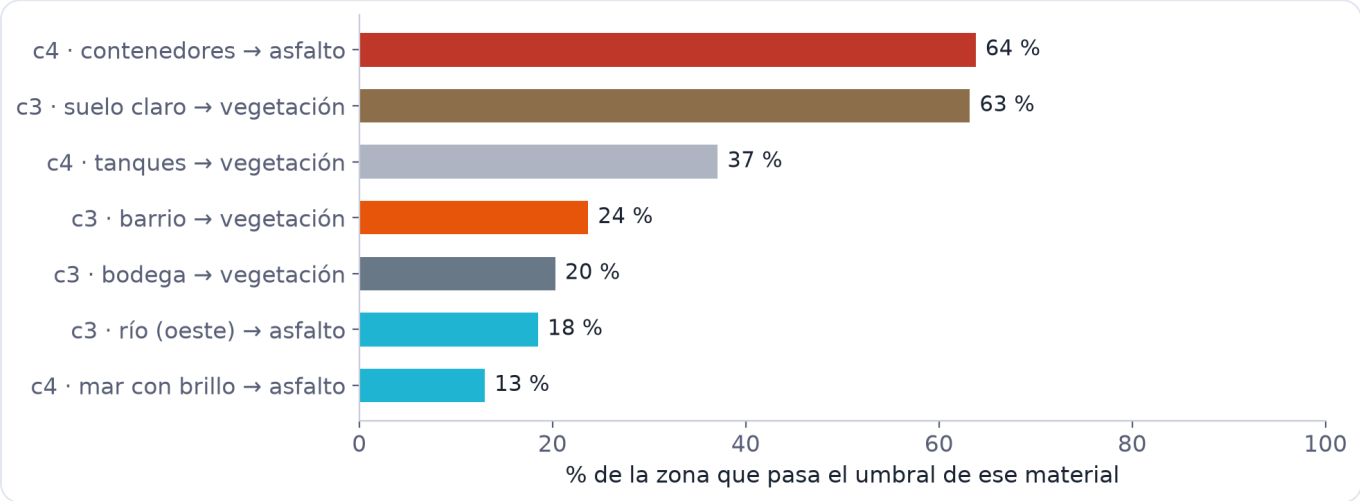
6 Por qué se equivoca

Medimos qué porcentaje de los píxeles de cada material pasa el umbral de otro material (`herramientas/analizar_confusiones.py`). Encontramos 4 causas:

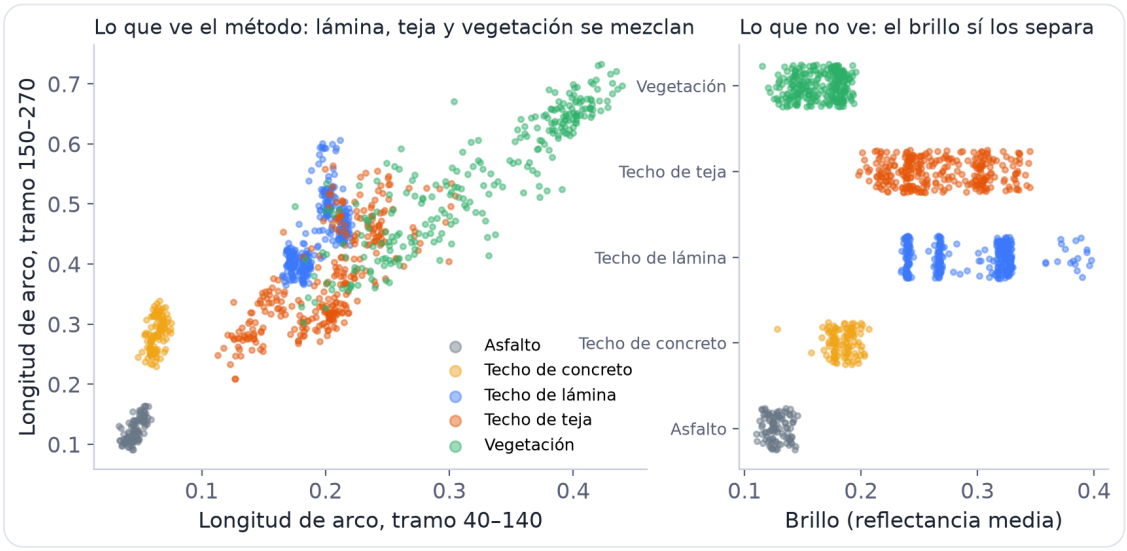
Causa	Lo que medimos	Por qué pasa
Mira la forma, no el brillo	En c1, el 100 % de la lámina pasa como teja y el 52 % como vegetación. En c3, el 18 % de una zona del río pasa como asfalto	Esos materiales suben y bajan parecido (longitudes de arco cercanas) aunque su brillo es muy distinto (0,31, 0,27 y 0,17), y el brillo no se usa. Agua y asfalto tienen curvas casi planas
Muestras variadas, umbral bajo	La teja de c1 (umbral 78, el más bajo de la imagen) pinta el 30 %. La vegetación de c4 (umbral 69) acepta el 98 % del concreto	El umbral es la peor muestra limpia: si las muestras son muy distintas entre sí, baja y entran otros materiales
Lo que no se marcó	En c4, el 64 % de los contenedores pasa como asfalto. En c3, el 63 % del suelo claro como vegetación	El método solo conoce los materiales que marcamos; lo demás se lo queda el más parecido
Métricas optimistas	Precisión de 1,00 en c3 con solo 2 materiales; el asfalto de c1 se probó con 21 píxeles	Cada material se compara solo con los que se marcaron en su imagen, y con pocas muestras la prueba es pequeña



c1: porcentaje de cada material (fila) que pasa el umbral de otro (columna).



Zonas sin muestra propia y el material que se las queda.



c1: con las 2 longitudes de arco, lámina, teja y vegetación se mezclan (izquierda); con el brillo se separan (derecha).

Además, el pintado es lento porque recorre los 562.500 píxeles uno por uno con bucles de Python.

Una mejora posible sería usar el brillo como tercer número junto a las 2 longitudes de arco. También ayudaría marcar los materiales que faltan y separar en dos los materiales muy variados, por ejemplo vegetación al sol y a la sombra, para que su umbral no baje tanto.

7 Lo que quedó pendiente

1. Marcar los materiales que no alcanzamos: asbesto, tierra, contenedores, lámina y teja en c3 y c4, y un segundo material en c2.
2. Revisar los que marcan de más (teja en c1 y vegetación en c4).
3. Probar si el pintado se acelera con numpy.

8 Conclusión

Resumir la firma de cada píxel en 2 longitudes de arco sirve para separar materiales con formas muy distintas, como el agua, el asfalto y el concreto, siempre que las muestras estén limpias. Quitar las muestras atípicas antes de tomar el mínimo fue el cambio que más mejoró el resultado: el agua pasó de fallar a identificarse bien en las 3 imágenes. En cambio, materiales parecidos como la lámina, la teja y la vegetación se confunden, porque el método no mira el brillo.

Los números salen de los notebooks del proyecto (notebooks/cartagenaN.ipynb y notebooks/cartagenaN_materiales.ipynb), salvo la etapa 1, que es de la primera prueba.